

读路径

查询请求



查缓存



读取基值



扫描增量



折叠并回填缓存

结构示意

内存层 • InodeFoldedCache

inode:42

完整属性

inode:57

完整属性

inode:99

...

内存层

列族层

inodes 列族

inode:42

基值

inode:57

基值

inode:99

基值

delta_entries 列族

42 | seq:0

nlink +1

42 | seq:1

mtime

42 | seq:2

ctime

同前缀递增序号

写路径

目录修改



生成 DeltaOp



追加到日志列族



叠加到缓存



标记 dirty inode

后台折叠线程

扫描 dirty inode



未达阈值，跳过



达到阈值，读取



折叠写回基值



清理增量